

경고 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 처리 부적정

관 련 부 서 경기서부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 인천본부)

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며 경기서부지사 관련자(4급 ○○○(現 인천본부))는 감사 대상 기간(2023. 4. 1.~2026. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]의 시설에 대하여 완성검사를 실시하고 ‘적합’ 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

연번	업소(시설)번호	시설명	접수번호	검사일자	검사원	검사결과
1	*****-0001	A	2023-1755315	2023.10.24.	4급 ○○○ (現 인천본부)	적합
2	*****-0002	B	2023-1755316	2023.10.24.		
3	*****-0001	C	2023-1105381	2024.07.01.		

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 시설 완성검사 내역 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

LPG특정사용시설 완성검사를 수행하는 검사원은 해당 시설이 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 별표 20, KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용

시설의 시설·기술·검사기준, 이하 “FU431”라 한다) 등에서 정하는 시설 기준을 준수하고 있는지 확인해야 하며, FU431 4.1.2, 4.2.2에서 정하는 검사항목과 검사방법에 따라 완성검사를 처리하고 합격 여부를 판정하여야 한다.

그리고 FU431 2.5.9.2.2에 따라 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 배관은 조정기의 조정 압력이 3.3kPa 미만인 경우에는 8.4kPa 이상의 압력으로, 3.3kPa 이상 30kPa 이하인 것은 35kPa 이상의 압력으로, 30kPa 초과인 것은 상용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력으로 기밀시험을 실시하여 누출이 없도록 하여야 한다.

또한 FU431 4.2.2.3.2 (3-3-2)에서는 압력측정기의 종류와 시험할 부분(배관)의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하되, (3-3-3)에 따라 2단 감압식 압력 조정기의 2차 조정기 출구 측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 (3-3-3)에 따라 용기로부터 자동절체기(자동절체기가 없는 경우 압력조정기) 출구측 첫번째 배관용밸브까지의 구간은 완성검사 시 (3-3-3-3)에 따라 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

KGS FU431 4.2.2.3

4.2.2.3 배관설비의 확인방법

(3) 기밀시험

(3-3-3) 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 (3-3-3-1) 및 (3-3-3-2)의 구간에 대하여 (3-3-3-3)의 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-3-1) 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 호스

(3-3-3-2) 용기로부터 자동절체기(자동절체기가 없는 경우 압력조정기) 출구측 첫 번째 배관용밸브까지의 구간

(3-3-3-3) (3-3-3-1)에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있고, (3-3-3-2)에 대해서는 연결부 체결 상태를 확인하는 것으로 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기서부지사 관련자(4급 ○○○(現 인천본부))는 감사 대상 기간(2023. 4. 1. ~ 2026. 2. 28.) 동안 실시한 LPG특정사용시설 완성검사 중 용기로부터 자동 절체기의 출구측 첫번째 배관용 밸브 이후의 구간은 FU431 4.2.2.3의 (3-3-3-1) 및 (3-3-3-2)에 따른 기밀시험 생략대상에 해당하지 않음에도 별도의 기밀시험을 실시하지 않고 아래 [표 2]와 같이 3건을 ‘적합’으로 처리하여, 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 부적정 실시 현황

연번	업소(시설)번호	시설명	접수번호	검사일자	검사원	부적정 내역
1	*****-0001	A	2023-1755315	2023.10.24.	4급 ○○○	• 용기로부터 자동절체기의 출구측 첫번째 배관용밸브 이후의 구간임에도 별도 기밀시험 미 실시
2	*****-0002	B	2023-1755316	2023.10.24.		
3	*****-0001	C	2023-1105381	2024.07.01.		

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 완성검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기서부지사장은

① 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 배관 일부 구간에 대하여 기밀 시험 생략대상이 아님에도 별도의 기밀시험을 실시하지 않고 최종 ‘적합’ 처리한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기서부지사 4급 ○○○(現 인천본부)

② 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 완성검사 시 별도의 기밀시험을 누락한 배관 일부 구간에 대하여 기밀시험을 실시하여 주시고 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)